

Multimedia VO Prüfung

Name: _____

MatrNr: _____

Bitte beantworten Sie die Fragen ausschließlich auf dem Angabebogen!

Es sind keine Unterlagen gestattet.

Sie können auf Deutsch oder Englisch antworten.

Die Ergebnisse werden für Sie im TISS spätestens nach 3 Wochen sichtbar sein!

Viel Glück!

1.)

a) Was ist unter Unicode Character Encoding (UTF) zu verstehen? Was unterscheidet UTF-8 von ASCII? [2]

b) Erklären Sie einen Kompressionsalgorithmus, der in der Vorlesung vorkam, der auch für Text verwendbar ist. [3]

2.)

- a) Was leistet die Diskrete Fouriertransformation und wofür wird sie im Audibereich eingesetzt? [2]
- b) Um wieviel erhöht sich der Schallpegel in dB wenn ein Schallereignis doppelt so laut wahrgenommen wird als das vorige? [1]

3.)

- a) Was ist 1 MEL? Erklären Sie die Maßeinheit. [1]
- b) Wie breit sind die kritischen Frequenzbänder? [1]
- c) Was versteht man unter temporal masking – zeitlicher Maskierung? [2]

4.)

- a) Was versteht man unter Sampling von Audiosignalen? Geben Sie ein Beispiel [1]
- b) Erklären Sie das Nyquist-Shannon Sampling Theorem. [2]

5.)

- a) Das menschliche Auge: Wodurch können Menschen Farbe sehen? Welche Zellen im Auge sind dafür verantwortlich? [1]
- b) Beschreiben Sie den YUV bzw. YCbCr Farbraum. [2]
- c) Was ist der Hauptunterschied zwischen HDR 10 und Dolby Vision? [2]

6.)

a) Was ist lossy und lossless Komprimierung? [1]

b) Erklären Sie Huffman Kodierung an Hand eines Beispiels. [3]

7.)

- a) Wie funktionieren die 2 verschiedenen Arten der Modulation, die für AM- und FM-Radio verwendet werden? [3]
- b) Was sind die Vorteile der Verwendung von LED-Wänden gegenüber Greenscreens? [2]
- c) Weshalb muss die Position und Orientierung von Kameras in einem virtuellen Set „getracked“ werden? [1]

8.)

- a) Erklären Sie was I-Frames, P-Frames und B-Frames sind und wie sie zur Video Komprimierung in MPEG verwendet werden. [3]
- b) Erklären Sie Motion Compensation bei der MPEG-4 Videokomprimierung [2]